

Refactoring (side 1)	Refactoring (side 2)	SERPRO				OSS			
		Lift	Support	OR	p-value	Lift	Support	OR	p-value
Rename Parameter	Rename Parameter	2,91	0,005359	3,3991	5,771E-05	4,05	0,020730	5,9409	0,00E+00
Extract Variable	Extract Variable	3,12	0,006305	3,7261	4,305E-06	3,31	0,030525	4,8445	0,00E+00
Extract Method	Rename Method	3,54	0,005990	4,5587	0,000E+00	3,26	0,018221	4,9716	0,00E+00
Inline Variable	Rename Variable	4,37	0,004256	5,8359	0,000E+00	3,46	0,013290	4,9852	0,00E+00
Rename Parameter	Rename Variable	3,57	0,005202	4,5444	0,000E+00	3,50	0,015175	5,2234	0,00E+00
Change Parameter Type	Change Parameter Type	3,42	0,008197	4,2353	2,164E-08	4,27	0,022439	6,4899	0,00E+00
Change Parameter Type	Rename Parameter	3,52	0,005517	4,4954	0,000E+00	3,83	0,013487	5,7656	0,00E+00
Change Parameter Type	Rename Method	3,54	0,006936	4,6220	0,000E+00	3,59	0,016457	5,5221	0,00E+00
Extract Variable	Rename Parameter	3,81	0,005517	4,9666	0,000E+00	3,42	0,017487	5,2560	0,00E+00
Rename Method	Rename Parameter	3,40	0,005359	4,2908	1,479E-10	3,57	0,015854	5,4267	0,00E+00
Change Parameter Type	Rename Attribute	4,12	0,006148	5,5584	0,000E+00	3,87	0,013575	5,8565	0,00E+00
Inline Variable	Extract Variable	5,21	0,004571	7,5106	0,000E+00	3,44	0,015328	5,1103	0,00E+00
Extract Method	Extract Variable	3,88	0,005517	5,0893	0,000E+00	3,05	0,019503	4,6417	0,00E+00
Rename Method	Rename Method	3,74	0,011034	4,8495	0,000E+00	3,72	0,027216	5,5375	0,00E+00
Change Parameter Type	Change Return Type	3,78	0,007093	5,0381	0,000E+00	3,85	0,014309	5,8842	0,00E+00
Rename Method	Extract Variable	3,58	0,006463	4,6485	0,000E+00	3,22	0,019776	5,0214	0,00E+00
Rename Parameter	Extract Method	4,03	0,005044	5,3080	0,000E+00	3,45	0,016139	5,1974	0,00E+00
Rename Method	Rename Variable	3,59	0,006620	4,6871	0,000E+00	3,31	0,017267	5,0110	0,00E+00
Extract Method	Rename Variable	3,76	0,005517	4,8879	0,000E+00	3,16	0,017246	4,6951	0,00E+00
Extract Method	Extract Method	3,85	0,006620	4,8806	5,882E-08	3,25	0,025397	4,5439	5,18E-304
Rename Method	Change Variable Type	3,86	0,008354	5,2933	0,000E+00	3,32	0,018593	5,1432	0,00E+00
Rename Variable	Extract Variable	3,90	0,005832	5,1583	0,000E+00	3,15	0,018889	4,8035	0,00E+00
Rename Parameter	Rename Attribute	4,51	0,005202	6,1896	0,000E+00	3,88	0,012885	5,8185	0,00E+00
Change Variable Type	Rename Variable	4,01	0,006463	5,4046	0,000E+00	3,25	0,016643	4,8346	0,00E+00
Rename Variable	Rename Variable	3,95	0,007566	5,0783	3,804E-09	3,48	0,024192	4,9421	0,00E+00
Extract Method	Rename Attribute	4,22	0,004571	5,6111	0,000E+00	3,57	0,015416	5,3784	0,00E+00
Extract Method	Inline Variable	4,41	0,003468	5,8363	1,964E-09	3,33	0,013750	4,7719	0,00E+00
Rename Parameter	Change Variable Type	4,45	0,007251	6,2994	0,000E+00	3,46	0,016018	5,2069	0,00E+00
Rename Variable	Change Return Type	4,16	0,007251	5,7370	0,000E+00	3,49	0,015525	5,2218	0,00E+00
Change Parameter Type	Rename Variable	4,36	0,007093	6,0970	0,000E+00	3,51	0,015679	5,2848	0,00E+00
Rename Method	Change Return Type	3,99	0,009142	5,6122	0,000E+00	3,65	0,016413	5,6558	0,00E+00

Extract Variable	Change Return Type	4,09	0,007093	5,5944	0,000E+00	3,43	0,018078	5,3200	0,00E+00
Change Parameter Type	Change Variable Type	4,34	0,008039	6,1660	0,000E+00	3,56	0,016248	5,4342	0,00E+00
Change Variable Type	Extract Variable	4,15	0,006936	5,6874	0,000E+00	3,11	0,019864	4,7959	0,00E+00
Change Parameter Type	Extract Method	4,35	0,006463	6,0243	0,000E+00	3,46	0,016774	5,2733	0,00E+00
Inline Variable	Rename Method	4,65	0,005202	6,4631	0,000E+00	3,61	0,014265	5,3695	0,00E+00
Rename Parameter	Change Return Type	4,38	0,007566	6,1952	0,000E+00	3,76	0,014419	5,6882	0,00E+00
Change Return Type	Change Return Type	4,23	0,013241	5,8103	0,000E+00	4,14	0,022329	6,2063	0,00E+00
Extract Method	Change Return Type	4,01	0,006778	5,4240	0,000E+00	3,42	0,016544	5,1757	0,00E+00
Change Parameter Type	Extract Variable	4,35	0,006778	6,0606	0,000E+00	3,42	0,017870	5,2830	0,00E+00
Rename Method	Rename Attribute	4,35	0,005832	5,9516	0,000E+00	3,69	0,015262	5,6302	0,00E+00
Inline Variable	Rename Parameter	5,27	0,005044	7,6865	0,000E+00	3,83	0,012501	5,6740	0,00E+00
Change Variable Type	Change Return Type	4,25	0,008827	6,0789	0,000E+00	3,52	0,016073	5,3333	0,00E+00
Change Variable Type	Change Variable Type	4,49	0,011980	6,2440	0,000E+00	3,54	0,028355	5,2246	0,00E+00
Inline Variable	Inline Variable	4,52	0,003153	5,8670	4,415E-05	4,00	0,014243	5,5728	5,11E-216
Inline Variable	Change Parameter Type	5,87	0,006148	9,1994	0,000E+00	3,90	0,012907	5,8558	0,00E+00
Move Method	Change Parameter Type	4,65	0,002995	6,2352	9,714E-09	4,30	0,010672	6,4961	0,00E+00
Extract Method	Change Variable Type	4,70	0,006936	6,7468	0,000E+00	3,12	0,018385	4,6930	0,00E+00
Rename Attribute	Rename Variable	4,72	0,005990	6,6722	0,000E+00	3,56	0,014539	5,2816	0,00E+00
Move Method	Rename Attribute	4,76	0,001576	5,3003	8,383E-06	4,34	0,009959	6,5218	0,00E+00
Move Method	Change Variable Type	5,62	0,003468	8,2220	0,000E+00	3,94	0,012074	5,8562	0,00E+00
Parameterize Variable	Change Return Type	5,29	0,003310	7,5032	1,138E-10	4,30	0,009302	6,3668	0,00E+00
Extract Variable	Rename Attribute	4,71	0,005517	6,6051	0,000E+00	3,46	0,016599	5,2623	0,00E+00
Move Method	Rename Method	4,98	0,002049	4,8125	1,165E-06	4,11	0,012370	6,2600	0,00E+00
Rename Attribute	Change Variable Type	5,13	0,007251	7,6806	0,000E+00	3,58	0,015460	5,4022	0,00E+00
Rename Class	Extract Variable	5,40	0,003625	7,7857	0,000E+00	3,90	0,012742	5,8294	0,00E+00
Change Return Type	Rename Attribute	4,91	0,007251	7,2202	0,000E+00	3,85	0,013597	5,8046	0,00E+00
Inline Variable	Change Variable Type	5,52	0,005675	8,3052	0,000E+00	3,54	0,014386	5,2332	0,00E+00
Rename Class	Rename Method	5,39	0,004098	7,8174	0,000E+00	4,16	0,012085	6,3253	0,00E+00
Move Method	Change Return Type	5,07	0,003310	7,0667	2,734E-10	4,18	0,010562	6,2340	0,00E+00
Rename Attribute	Rename Attribute	5,24	0,006936	7,4251	0,000E+00	4,25	0,017859	6,2145	2,41E-293
Inline Variable	Rename Attribute	5,61	0,004414	8,3269	0,000E+00	3,89	0,011767	5,7338	0,00E+00

Move Method	Rename Parameter	5,42	0,001892	6,7419	5,662E-08	4,27	0,010409	6,4079	0,00E+00
Move Attribute	Rename Method	5,45	0,002049	5,8753	2,617E-07	4,25	0,010255	6,3419	0,00E+00
Inline Variable	Change Return Type	6,12	0,006620	9,8722	0,000E+00	3,79	0,012830	5,6113	0,00E+00
Move Class	Change Parameter Type	5,62	0,002364	7,2717	3,390E-09	4,61	0,009850	7,1065	0,00E+00
Replace Variable With At	Change Return Type	6,53	0,003153	10,2941	0,000E+00	4,36	0,007549	6,3241	1,16E-253
Move Class	Rename Variable	5,87	0,002364	7,8211	1,361E-09	4,12	0,010453	6,0975	0,00E+00
Move Attribute	Rename Variable	5,87	0,001576	8,3876	4,979E-09	4,12	0,009620	6,0155	2,43E-306
Change Variable Type	Move Class	5,79	0,003625	8,6212	0,000E+00	4,22	0,011252	6,3817	0,00E+00
Rename Class	Change Return Type	6,14	0,004887	9,6272	0,000E+00	4,33	0,010748	6,5602	0,00E+00
Move Attribute	Change Return Type	5,87	0,002207	8,0765	3,170E-10	4,44	0,009280	6,6680	0,00E+00
Parameterize Variable	Rename Method	5,62	0,003468	8,2220	0,000E+00	3,98	0,010146	5,7833	0,00E+00
Rename Class	Change Variable Type	6,83	0,004887	11,4128	0,000E+00	4,03	0,012030	6,0497	0,00E+00
Rename Class	Rename Variable	6,04	0,003783	9,2205	0,000E+00	3,98	0,011219	5,8646	0,00E+00
Replace Variable With At	Change Variable Type	6,20	0,002995	9,4705	0,000E+00	4,01	0,008721	5,7224	8,82E-268
Parameterize Variable	Rename Attribute	6,08	0,001576	8,9378	7,945E-10	4,45	0,008634	6,6276	5,58E-299
Move Attribute	Change Parameter Type	6,17	0,002207	8,2798	2,283E-10	4,49	0,009225	6,7645	0,00E+00
Move Method	Extract Method	6,22	0,001892	6,3678	1,603E-06	3,82	0,011515	5,5739	0,00E+00
Rename Class	Change Parameter Type	6,36	0,004098	10,0487	0,000E+00	4,34	0,010507	6,5666	0,00E+00
Move Class	Change Return Type	6,24	0,002680	8,9928	0,000E+00	4,49	0,009970	6,8370	0,00E+00
Parameterize Variable	Change Parameter Type	6,25	0,001734	7,5551	5,770E-09	4,35	0,009532	6,4980	0,00E+00
Change Variable Type	Parameterize Variable	6,29	0,002364	7,7247	0,000E+00	4,00	0,010683	5,8530	0,00E+00
Move Class	Extract Variable	6,37	0,002680	10,1847	0,000E+00	4,20	0,012206	6,4210	0,00E+00
Rename Variable	Parameterize Variable	6,41	0,001892	7,7553	4,235E-09	3,82	0,009707	5,4151	5,13E-282
Move Attribute	Extract Variable	6,44	0,002995	10,0479	0,000E+00	4,03	0,011187	5,9792	0,00E+00
Move Attribute	Change Variable Type	6,73	0,003310	10,8407	0,000E+00	4,11	0,010387	6,0741	0,00E+00
Move Class	Rename Method	6,45	0,002364	9,2059	0,000E+00	4,29	0,011077	6,5196	0,00E+00
Move Attribute	Rename Parameter	6,46	0,001734	7,8406	2,991E-08	4,43	0,008798	6,6021	1,83E-303
Rename Class	Rename Parameter	6,38	0,003941	10,0746	0,000E+00	4,28	0,010321	6,4175	0,00E+00
Rename Class	Inline Variable	7,61	0,002995	13,2811	0,000E+00	4,35	0,008656	6,4081	6,51E-292
Rename Variable	Replace Variable With Attri	6,78	0,001576	8,6512	3,533E-09	3,99	0,008174	5,6249	3,69E-248
Move Class	Rename Parameter	6,96	0,002364	10,6997	0,000E+00	4,47	0,009598	6,7589	0,00E+00

Change Variable Type	Extract Class	7,05	0,001576	8,9280	7,753E-09	4,22	0,008853	6,1528	1,30E-288
Rename Variable	Inline Method	7,05	0,001576	10,2618	5,401E-10	3,89	0,008951	5,4982	5,40E-265
Extract Variable	Parameterize Variable	7,05	0,001892	6,6484	1,043E-08	3,85	0,011340	5,6075	0,00E+00
Move Attribute	Rename Attribute	7,29	0,001892	8,9317	2,482E-09	4,56	0,008349	6,8378	1,40E-296
Change Return Type	Extract Attribute	7,34	0,001576	8,6512	3,533E-09	4,28	0,006596	6,0702	9,25E-216
Move Method	Inline Variable	7,55	0,001892	8,5632	3,368E-07	4,18	0,008656	6,0633	3,71E-279
Rename Class	Rename Attribute	7,22	0,003941	12,3300	0,000E+00	4,40	0,009576	6,5956	0,00E+00
Move Class	Extract Method	7,71	0,002207	11,5504	1,498E-10	4,07	0,010726	6,0045	0,00E+00
Extract Variable	Replace Variable With Attri	7,75	0,001734	10,4456	0,000E+00	3,93	0,009488	5,6171	3,30E-285
Move Attribute	Extract Method	7,83	0,001892	11,7826	4,556E-10	4,00	0,009959	5,8009	6,93E-307
Move Class	Inline Variable	7,83	0,001892	13,2071	0,000E+00	4,50	0,008108	6,6821	2,00E-283
Rename Class	Extract Method	7,69	0,003783	13,7166	0,000E+00	3,94	0,011581	5,8195	0,00E+00
Move Class	Rename Attribute	8,06	0,002522	10,3636	0,000E+00	4,59	0,008962	6,9609	0,00E+00
Move Class	Rename Class	8,46	0,001892	12,7031	8,545E-10	4,94	0,006431	7,4757	1,90E-246
Rename Method	Replace Variable With Attri	9,16	0,002049	12,3081	0,000E+00	4,22	0,008765	6,1487	9,31E-286
Extract Method	Parameterize Variable	9,27	0,001576	12,0546	0,000E+00	3,79	0,010113	5,3963	4,70E-292
Rename Class	Rename Class	9,72	0,005044	21,3631	0,000E+00	4,77	0,009116	6,9056	5,78E-167
Move Attribute	Rename Class	9,79	0,001576	13,7218	7,460E-09	4,91	0,006048	7,3660	7,25E-230